

1 Regressao Linear por Minimios Quadrados

1.1 Estrategia de implementacao

O metodo calcula a reta

$$y = ax + b$$

que melhor se ajusta a um conjunto de pontos pelo criterio dos minimos quadrados. Os coeficientes sao obtidos pelas somas acumuladas de x , y , xy e x^2 , sem uso de bibliotecas prontas de regressao.

O coeficiente angular e calculado por

$$a = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

e o coeficiente linear por

$$b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

O codigo tambem calcula o coeficiente de correlacao de Pearson, o coeficiente de determinacao e o desvio padrao dos residuos. O tratamento de erro impede a execucao quando todos os valores de x sao iguais, pois nesse caso o denominador da formula de a fica nulo.

1.2 Estrutura dos arquivos de entrada e saida

Os arquivos de entrada sao textos em UTF-8, com um ponto por linha:

```
1 1 1.2
2 2 1.9
3 3 3.2
```

Listing 1: Formato de entrada em TXT

O arquivo CSV de saida tambem e salvo em UTF-8. Ele contem os pontos originais, os valores preditos pela reta ajustada, os residuos e, ao final, os indicadores globais do ajuste.

1.3 Problemas teste

Esta secao deve ser preenchida com pelo menos tres problemas aplicados. Para cada problema, recomenda-se registrar os dados de entrada, a reta obtida, os residuos e uma verificacao numerica dos resultados.

1.4 Dificuldades enfrentadas

Uma dificuldade importante e manter a implementacao simples sem abrir mao das validacoes. Por isso, a leitura dos arquivos e a geracao dos CSVs foram separadas em funcoes auxiliares, enquanto as formulas numericas permanecem em funcoes especificas do metodo.